Zadanie 3B

Nadtlenek wodoru - utleniacz czy reduktor?

Nadtlenek wodoru jest substancją o powszechnie znanych i wykorzystywanych właściwościach utleniających. Niemniej jednak, potencjalnie, może także ulegać utlenieniu z wydzieleniem tlenu cząsteczkowego.

a) Na podstawie podanych poniżej wartości potencjałów standardowych wskaż czy powinny przebiegać następujące reakcje:

(I) $Mn^{2+} + H_2O_2 \rightarrow MnO_2 + 2\ H^+$

(II) $MnO_2 + H_2O_2 + 2\ H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 2\ H_2O + O_2$

$O_2 + 4\ H^+ + 4\ \bar{e} \rightarrow 2\ H_2O$ $\quad$ $\boldsymbol{E_1° = 1{,}23\ V}$

$H_2O_2 + 2\ H^+ + 2\ \bar{e} \rightarrow 2\ H_2O$ $\quad$ $\boldsymbol{E_2° = 1{,}78\ V}$

$MnO_2 + 4\ H^+ + 2\ \bar{e} \rightarrow Mn^{2+} + 2\ H_2O$ $\quad$ $\boldsymbol{E_3° = 1{,}23\ V}$

b) Nadtlenek wodoru jest w normalnych warunkach substancją nietrwałą termodynamicznie. Napisz równanie reakcji rozkładu. Korzystając z danych i wyników obliczeń w punkcie a) oblicz jej entalpię swobodną ΔG (w kJ/mol H_2O_2) i skomentuj otrzymany wynik.

Zadanie 3B

Nadtlenek wodoru. Utleniacz czy reduktor?

a) Porównanie potencjałów standardowych, $E_2° > E_3°$, prowadzi do wniosku, że reakcja **I** powinna przebiegać, a zatem nadtlenek wodoru powinien utleniać jony Mn^{2+} do MnO_2.

W drugim przypadku konieczne jest obliczenie potencjału standardowego $E_4°$ reakcji:

$$O_2 + 2\ H^+ + 2\ \bar{e} \rightarrow H_2O_2$$

Proces redukcji tlenu z utworzeniem wody możemy przestawić jako proces dwuetapowy. Jego entalpia swobodna jest sumą entalpii swobodnych każdego z tych etapów:

$$\Delta G_1 = \Delta G_4 + \Delta G_2$$

Korzystając z relacji pomiędzy standardową entalpią swobodną i potencjałem standardowym $\Delta G° = -zFE°$ możemy napisać:

$$-4\ FE_1° = -2\ FE_4° - 2\ FE_2°$$

Po przekształceniu obliczamy $E_4°$:

$$E_4° = 2\ E_1° - E_2° = 2*1{,}23\ V - 1{,}78\ V = 0{,}68\ V$$

W tym przypadku $E_3° > E_4°$, a zatem MnO_2 będzie utleniał nadtlenek wodoru z wydzieleniem tlenu.

b) Równanie reakcji rozkładu:

$$2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$$

Reakcję tę można rozpisać na dwa procesy połówkowe:

utlenianie: $H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2\ H^+ + 2\ \bar{e}$

redukcja: $H_2O_2 + 2\ H^+ + 2\ \bar{e} \rightarrow 2\ H_2O$

Aby obliczyć entalpię swobodną reakcji sumarycznej należy zastosować podany wyżej wzór biorąc różnicę potencjałów standardowych redukcji i utleniania. W przeliczeniu na 1 mol uzyskane wyrażenie należy dodatkowo podzielić przez 2:

$$\Delta G_{rozkl} = -zF(E_2° - E_4°)/2 = -2 * 96487\ C/mol * (1{,}78\ V - 0{,}68\ V)/2 = -106{,}1\ kJ/mol$$

Silnie ujemna wartość ΔG_{rozkl} dowodzi, że nadtlenek wodoru powinien ulegać całkowitemu rozkładowi. W istocie reakcja ta przebiega jednak szybko dopiero w obecności katalizatorów.